

TP10 - Dosage potentiométrique

Ce document est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons "Attribution - Pas d'utilisation commerciale - Partage dans les mêmes conditions 4.0 International".



Sécurité :

- ↪ C'est un TP de chimie donc le port de la blouse et des lunettes est obligatoire tout le long du TP.
- ↪ Penser à se laver les mains en début et fin de séance.
- ↪ Le port des gants durant toutes les manipulations incluant du nitrate d'argent.

Paillasse professeur

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ☐ Savon (pour lavage des mains) ☐ 200 mL KNO_3 à $1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ☐ Allonges pour électrodes [x8] | <ul style="list-style-type: none"> ☐ 1 L de solution de nitrate d'argent à $C_1 = 5,0 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ☐ Sérum physiologique à $\tau = 0,9 \%$ ☐ Bidon recyclage métaux (pour ion argent) |
|--|--|

Liste du matériel pour les élèves

8 postes

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ☐ Ordinateur ☐ pipette jaugée (deux traits si possible) de 5 mL [x1] ☐ propipette [x1] ☐ bécher de 150 mL [x2] ☐ bécher de 50 mL [x1] ☐ bécher de 250 mL pour la poubelle [x1] ☐ Paire de gants en latex ^a [x2] | <ul style="list-style-type: none"> ☐ Burette 25mL [x1] ☐ Support pour électrodes ☐ Électrode d'argent [x1] ☐ Électrode AgCl/Ag [x1] ☐ Agitateur magnétique et barreau aimanté [x1] ☐ Pissette d'eau distillée [x1] |
|---|--|

^a. La manipulation du nitrate d'argent se fait avec des gants

Données :

- ↪ $E_{\text{AgCl/Ag}} = 0,227 \text{ V}$
- ↪ $E_{\text{Ag}^+/\text{Ag}}^\circ = 0,7996 \text{ V}$
- ↪ $M_{\text{NaCl}} = 58,5 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$

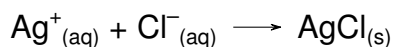
Objectif(s)

- [S'approprier] Comprendre le principe d'une mesure potentiométrique
- [Réaliser] Réaliser une mesure potentiométrique
- [Valider] Déterminer la concentration par une mesure d'un produit commercial

L'objectif de ce TP est de mesurer la concentration en ions chlorure d'un sérum physiologique commercial. Le sérum est indiqué « 0,9% », c'est-à-dire que 100 g de solution contiennent 0,9 g de chlorure de sodium, soit une concentration massique annoncée $\tau_0 = 9 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$.

Nous travaillerons sur 5 mL de sérum physiologique et procéderons à un titrage direct par précipitation des ions chlorure du sérum physiologique par des ions argent issus d'une solution de nitrate d'argent.

La réaction de titrage s'écrit donc



Ce dosage appartient à la famille des dosages argentimétriques, qui peuvent facilement être suivis par potentiométrie entre une électrode d'argent et une électrode de référence : c'est cette méthode que nous utiliserons pour repérer l'équivalence.

1 Étude préliminaire

- 1  Sur le flacon du nitrate d'argent, nous trouvons c'est trois logos.



Justifier qu'il sera obligatoire de le manipuler avec des gants, et d'utiliser la poubelle à métaux pour le recycler.

espace élève

- 2  Rappeler les trois critères que doit vérifier une réaction de titrage. Sont-ils vérifiés dans pour le dosage des ions chlorures.

espace élève

- 3  Calculer la valeur attendue C_0 de la concentration en ions chlorure dans le sérum physiologique à partir de τ_0 .

espace élève

- 4  Faire un tableau d'avancement en quantité de matière en distinguant les trois cas $V < V_E$, $V = V_E$ et $V > V_E$ où V_E est le volume à l'équivalence. En déduire le volume à l'équivalence théorique $V_{E,0}$.

espace élève

5 Représenter les quantités de matière de réactifs et produit en fonction du volume V de nitrate d'argent versé.

espace élève

2 Mise en œuvre expérimentale

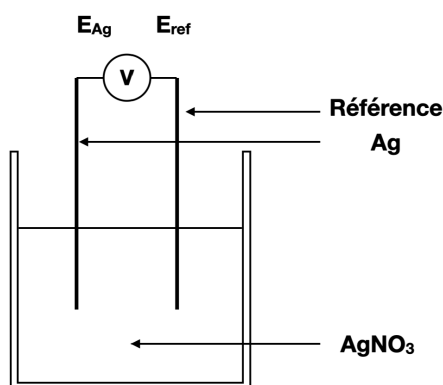
Document Mesure par potentiométrie

Une mesure par potentiométrie permet de déterminer le potentiel d'un couple dans une solution. Cette mesure n'est pas possible de manière absolue, car il est nécessaire de mesurer une différence de potentiel, elle se fait donc par rapport à une référence. Si l'on connaît le potentiel d'une demi-pile (électrode de référence), la tension (différence de potentielle) nous donne le potentiel de la seconde.

Exemple :

Nous voulons titrer les ions Ag^+ . Nous utilisons pour cela une électrode d'argent pour avoir le couple Ag^+/Ag . Nous allons mesurer la tension entre cette électrode et une électrode de référence. Il existe plusieurs type d'électrodes de référence, nous utiliser une électrode chlorure d'argent saturé dont le potentiel est connu. Cette électrode doit être inerte vis-à-vis de la réaction étudiée (ici nous utiliserons une allonge).

Ainsi la tension mesurée $U = E_{\text{Ag}} - E_{\text{ref}}$ d'où $E_{\text{Ag}} = U + E_{\text{ref}}$. U est mesuré expérimentalement et E_{ref} est tabulé.



Vérification de la loi de *Nernst*

6 Rappeler la loi de *Nernst* pour le couple Ag^+/Ag .

espace élève

Afin de vérifier la loi de *Nernst*, nous allons mesurer le potentiel du couple Ag^+/Ag en fonction de la concentration en ions Ag^+ .

- 1 - Remplir la burette d'eau distillée
- 2 - Prélever $V_m = 10 \text{ mL}$ à la pipette jaugée, les placer dans un bécher¹ de 150 mL.
- 3 - Placer le tout sous agitation magnétique.
- 4 - Placer les électrodes d'argent et de référence. Les relier entre elles par un voltmètre.
- 5 - Relever la tension pour différentes dilutions.

espace élève

$V_{inj}(\text{mL})$										
$U \text{ (V)}$										

7 Pour un volume V_{inj} , quelle est la concentration de la solution fille ?

espace élève

1. En toute rigueur, il serait préférable d'utiliser un erlenmeyer pour les titrages, cependant il n'est pas possible d'y introduire deux électrodes

8 Exprimer U la tension mesurée en fonction de $E_{\text{Ag}^+/\text{Ag}}$ et $E_{\text{AgCl}/\text{Ag}}$. Puis U en fonction de $E_{\text{Ag}^+/\text{Ag}}^\circ$, $E_{\text{AgCl}/\text{Ag}}$ et de la concentration en ion $[\text{Ag}^+]$.

espace élève

9 Sous python, tracer le graphique du potentiel en fonction du log de la concentration en ion $[\text{Ag}^+]$. Réaliser une régression linéaire à l'aide de *numpy.polyfit*. Commenter la formule de Nernst.

espace élève

Dosage du sérum physiologique

Réaliser le protocole suivant :

- 1 - Nettoyer le produit précédemment utiliser. ⚠ au recyclage des métaux, l'argent quelque soit sa concentration ne peut pas être jeté à l'évier.
- 2 - Remplir la burette de nitrate d'argent à la concentration C_1 .
- 3 - Prélever 5 mL à la pipette jaugée, le placer dans un bécher.
- 4 - Placer les électrodes, et le voltmètre, lancer l'agitation.
- 5 - Réaliser le titrage en ajoutant 1 mL loin de l'équivalence, et 0,1 mL proche de l'équivalence. Penser à relever la tension pour chaque volume.
- 6 - Sur le ©LatisPro, tracer l'évolution de potentiel en fonction du volume injecté. En déduire le volume à l'équivalence, puis la concentration en ions chlorure contenu dans le sérum physiologique. Commenter

espace élève

10 En déduire τ_{exp} la concentration massique expérimentale.

espace élève